逻辑月 1_ 基础建立：图表附件

本附件图表编号与对应提交正文及完整报告一致。

表 1　文献要点与研究思路

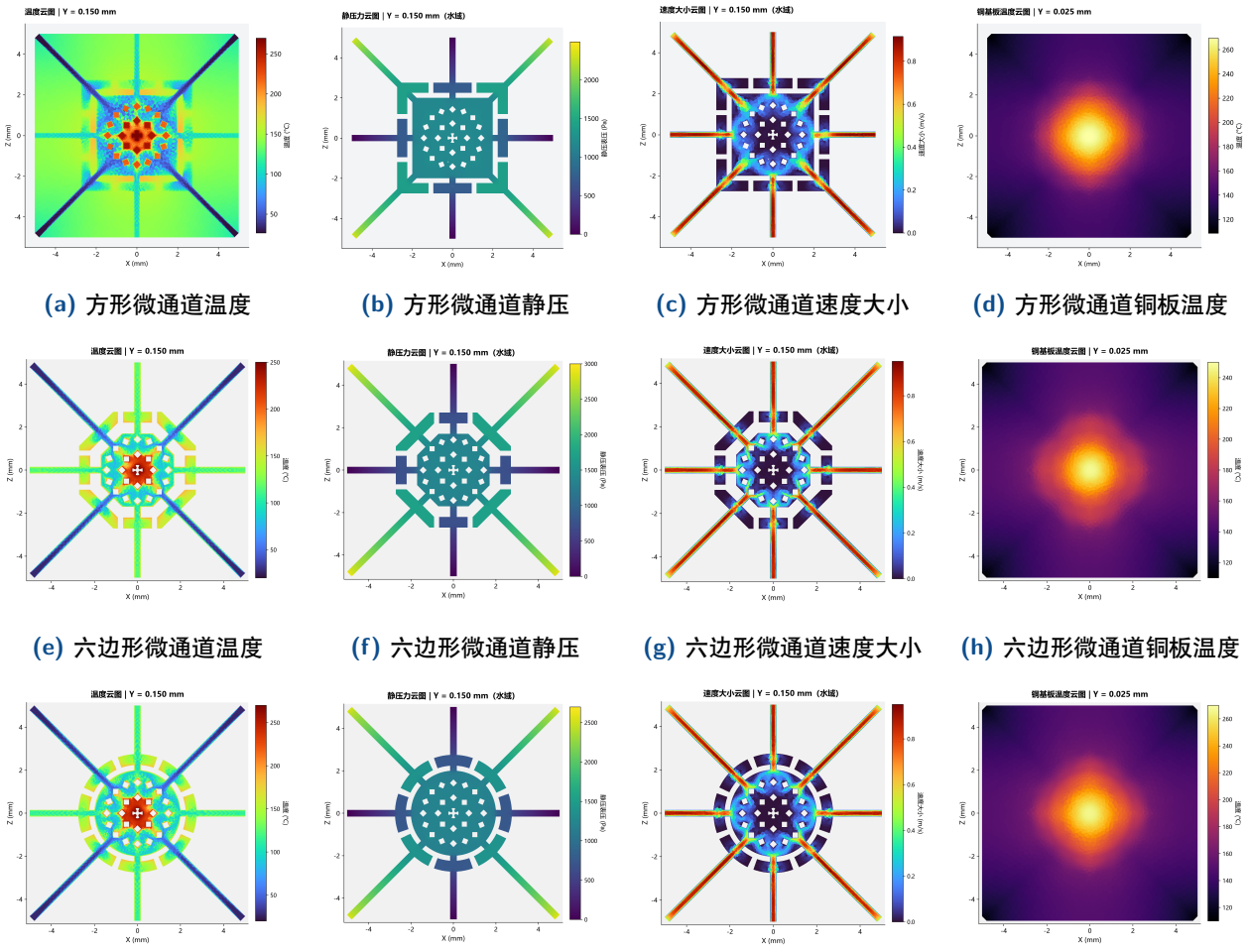
文献	论文要点	对小块思路及后续工作的启示
Ao 等 [1]	方形、圆形与六边形微通道的比较	复现三种流道，学习短流路与局部强化的组织方式
隋增光等 [2]	综述数据中心吸收式器件散热、余热制冷、储能、发电与空气取水，强调低品位余热的多功能利用及系统集成。	补充研究背景与系统应用场景；在冷板研究之外，梳理出口水温、余热利用与节能节水之间的联系，拓展系统评价思路。
Xu 等 [3]	针对双桥臂 SiC IGBT 多热源，研究双面液冷与六类导流微结构；海鸥形结构综合性能因子达 1.51，交错结构更利于芯片局部均温。	依据热源位置布置强化结构，将海鸥形、交错导流纳入候选矩阵；比较模块整体温度与局部热点温度，避免仅以平均温度筛选。

表 2　文献要点与研究思路（续 1）

文献	论文要点	对小块思路及后续工作的启示
Wang 等 [4]	将非等高双层通道、分形分叉与冲击射流结合，并采用实验验证和 NSGA-II 优化；文中报告最优无肋方案的 PEC 较参照结构提高 24.61%。	拓展“层间高度差—分叉配流—局部冲击”的组合方案；先比较不同进水组织，再开展热性能与压降的双目标参数优化。
张乾坤等 [5]	比较普通二级分支与三类叶脉仿生流道；完整五级分支相对普通结构压降降低超过 35%，传热面温度降低超过 2 °C，综合强化因子大于 1.2。	将分支级数、分叉形式与网络完整性加入结构矩阵；比较流量分配、温度均匀性和压降，探索以配流优化实现强化与降阻。
Yang 等 [6]	综述增材制造微通道散热器的材料、工艺、复杂流道及优化方法，讨论分布式歧管、多层结构、仿生网络与制造约束之间的关系。	建立候选结构的可制造性记录，关注最小特征尺寸、内壁粗糙度、残粉清理与密封；筛选既有热水力优势又便于加工验证的方案。
Hu 等 [7]	比较三类吸液芯的异形均热板；顺序梯度网芯兼顾毛细回流与渗透性，最高测试热流密度达 200 W/cm^2，对应热阻为 0.047 K/W。	借鉴梯度分区与高低阻通路协同设计；将均热板作为复合散热的后续备选，并区分其相变传热机理与本阶段单相微通道模型。
Ansari 与 Kim[8]	针对非均匀热流，背景区使用矩形微通道、热点区布置圆柱针肋；以热阻、泵功、温度非均匀性和热点最大温升评价分区冷却。	建立背景区与热点区分开的热源边界条件；将局部针肋强化与全域强化进行对照，考察热点抑制效果及其额外泵功代价。
Ma 等 [9]	实验与模拟比较等周期和变周期正弦微通道；变周期结构增强扰动并改善均温性，但压降增大；在相同泵功下，平均热阻降低约 13%。	将周期沿程变化加入几何参数矩阵；同时开展相同流量与相同泵功比较，分析下游强化能否补偿冷却液温升带来的散热衰减。
王雅博等 [10]	比较两端进出水与中心垂直射流配合一、二、四出口的布局；中心射流四出口方案虽非 Nu 最高，但流阻较小、综合性能更优且可避免局部热点。	将进口位置与出口数量作为独立变量；固定内部结构比较不同配流方式，联合考察速度死区、温度均匀性、Nu 和压降。
Choi 等 [11]	通过实验与 58 组数值算例研究大面积风冷 N 型歧管微通道；分析通道宽、长、高对流量分配、热阻与压降的影响，突出短流路和一体化结构的作用。	借鉴 N 型歧管分流与短流路设计，补充通道尺寸对配流的敏感性分析；应用于液冷时重新计算工质相关结果，保留其拓扑设计思路。

表 3　文献要点与研究思路（续 2）

文献	论文要点	对小块思路及后续工作的启示
Indhe 等 [12]	综述 CFD、分子动力学和人工智能在微电子散热中的应用，讨论微通道、纳米增强相变材料及复合冷却的多尺度分析与优化方法。	形成“参数化建模—CFD 数据积累—代理模型—优化验证”的后续路线；本阶段优先统一算例与数据字段，为机器学习准备可追溯样本。
Nie 等 [13]	通过针肋关联导流结构削弱尾部流动死区并促进混合，但存在明显压降代价；在 0.15—0.8 mW 相同泵功范围内，最优结构热阻较传统针肋降低 20.8%—22.2%。	在针肋后方引入导流构件，考察高度、直径及相对偏移；结合速度场辨识强化机理，并以相同泵功对照判断额外阻力是否值得。
Yin 等 [14]	提出同轴开口环形 TSV 针肋，比较直列、错列与传统圆柱 TSV；综合分析 Nu、最高温度、压降、PEC、循环热应力及信号完整性。	借鉴开口环形针肋与错列组织方式；统一提取平均 Nu、最高温度、压降和 PEC，并将热应力作为封装可靠性的后续扩展指标。
Seong 等 [15]	研究倾斜肋—针肋的直列、错列及倾角效应；Re=450、倾角 60°、热流密度 100 W/cm^2 时，PEC 为 1.52，并建立 ANN 性能预测模型。	建立“排列方式 × 倾角 ×Re”参数矩阵，分析层间混合与停滞区变化；积累 CFD 数据后训练代理模型，并用独立算例验证预测结果。
Lorenzini 等 [16]	在 200 μm 硅微间隙中按热点分布局部加密针肋；背景热流密度 250 W/cm^2、热点 250—750 W/cm^2、入口水温 21.3 °C 时，所研究器件最高温度低于 65 °C。	建立均匀针肋与热点局部加密的对照模型；针对不同热点位置和强度匹配针肋密度，并核查旁路流动是否削弱热点区冷却。



(a) 方形微通道温度　(b) 方形微通道静压　(c) 方形微通道速度大小　(d) 方形微通道铜板温度

(e) 六边形微通道温度　(f) 六边形微通道静压　(g) 六边形微通道速度大小　(h) 六边形微通道铜板温度

(i) 圆形微通道温度　(j) 圆形微通道静压　(k) 圆形微通道速度大小　(l) 圆形微通道铜板温度

图 1　复现算例的后处理云图：(a)–(l) 为流道的参考结果。三行均依次为水侧 $Y = 0.150$ mm 中截面的温度、静压（表压）与速度大小，以及铜基板 $Y = 0.025$ mm 截面的温度。灰白空区为截面外或固体遮罩

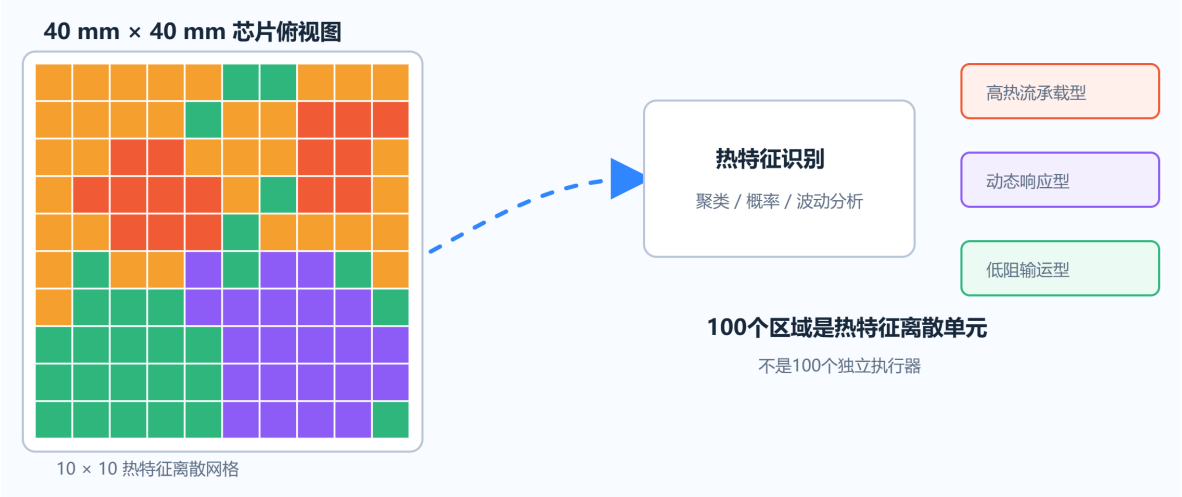


图 2　小块热特征分类：$40\,\mathrm{mm} \times 40\,\mathrm{mm}$ 芯片按 10×10 离散为 100 个区域，经聚类、概率与波动分析归为高热流承载型、动态响应型与低阻输运型。100 个区域是热特征离散单元，不是 100 个独立执行器。

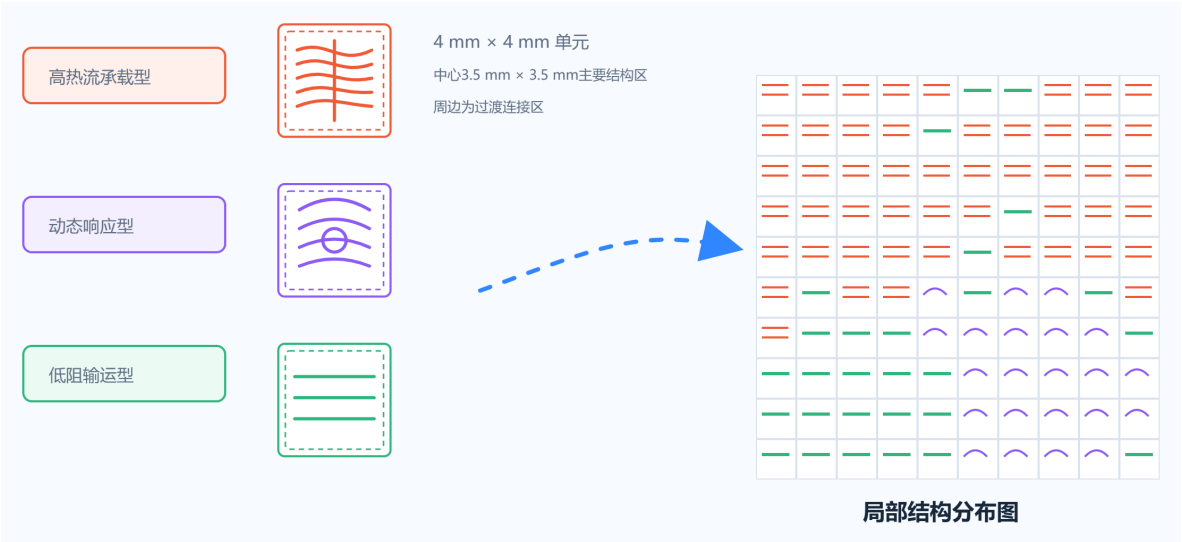


图 3　局部微结构匹配：每个 $4\,\mathrm{mm}\times 4\,\mathrm{mm}$ 单元的中心 $3.5\,\mathrm{mm}\times 3.5\,\mathrm{mm}$ 为主体结构区，周边为过渡连接区；高热流承载型对应扰流柱肋片，动态响应型对应仿生曲面，低阻输运型对应直通道，由此得到局部结构分布图。

表 4　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
仿真软件学习与复现	已有材料	方形、圆形、六边形结构及后处理图
初步小块理论	概念形成	来自文献与非均匀热负荷思考，适用分界线尚未建立
物理与 UDF 学习	初步尝试	理解变物性、经验公式及接口，正式修改后移至月三
自控基础学习	已有整理	一阶、二阶、惯性、滞后及反馈基础

表 5　三种流道的复现情况

流道形态	复现关注内容	结果
方形微通道	方形流路及中心扰动结构的影响	已完成，趋势与论文一致
六边形微通道	六边形布局及局部流动组织	已完成，趋势与论文一致
圆形微通道	环形流路及流体分配的影响	已完成，趋势与论文一致

表 6　后续工作及所需产出

工作	状态
多种小块结构尝试	代表性温度与水力结果
传统 PID 专题学习	作用、限幅与整定的学习整理
控制流程设计	输入输出接口与流程图
物性 UDF 探究	合适 UDF 代码

参考文献

[1] Ao C, Xu B, Chen Z. Design and performance optimization of novel microchannel heat sinks for high-power electronic chips[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111803.

[2] 隋增光, 林昊晟, 隋云任, 等. 数据中心吸收式节能节水技术研究与应用进展 [J]. 制冷学报, 2026, 47(1): 37-50.

[3] Xu H, Wang Y, Tian W, et al. Thermal performance optimization of dual-bridge arm SiC IGBT modules via microstructure-modified microchannel heat sinks under double-sided liquid cooling[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 176: 111339.

[4] Wang M, Xie J, Bu J, et al. Thermo-hydraulic effects of asymmetric-height and fractal bifurcation channels combined with impingement in microchannel heat sinks[J]. Applied Thermal Engineering, 2026, 298: 130998.

[5] 张乾坤, 李红艳, 吕碧纯, 等. 叶脉仿生微通道换热器流动与传热特性的数值研究 [J]. 制冷学报, 2025, 46(4): 52-60.

[6] Yang G, Tang Y, Sun Y, et al. Fabrication of microchannel heat sinks using additive manufacturing: A review[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2026, 233: 116879.

[7] Hu Z, Yan W, Wang S. Study on the Thermal Performance of a Specially-Shaped Vapor Chamber for Cooling High Heat Flux Chips[J/OL]. Thermochimica Acta, 2026.

[8] Ansari D, Kim K Y. Hotspot thermal management using a microchannel-pinfin hybrid heat sink[J]. International Journal of Thermal Sciences, 2018, 134: 27-39.

[9] Ma D, Liu Y, Zhang X, et al. Experimental and numerical investigation of the thermohydraulic performance of a variable-period sinusoidal microchannel heat sink[J]. Applied Thermal Engineering, 2025, 262: 125234.

[10] 王雅博, 诸凯, 崔卓, 等. 冷却水进出方式对芯片散热器换热性能影响 [J]. 机械工程学报, 2018, 54(10): 188-194.

[11] Choi W W, Bang S H, Shin H C, et al. Experimental and numerical study of a high-performance air-cooled N-type manifold microchannel heat sink for large-area applications[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 110986.

[12] Indhe M J, Sur A, Yadav A K, et al. Integrating CFD, molecular dynamics, and AI techniques for thermal management of heat transfer devices in microelectronic chip cooling using nano-enhanced PCMs and hybrid cooling systems[J]. International Journal of Thermofluids, 2026, 32: 101587.

[13] Nie C, Wang H, Li H, et al. Flow and heat transfer characteristics of pin-fin microchannel heat sink with associated diversion structure[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 175: 111004.

[14] Yin Y, Wang Z, Ma S, et al. A novel coaxial open annular TSV pin-fin embedded in microchannels to comprehensively improve the thermal stability, signal integrity, and heat transfer of 3D integrated circuits[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 172: 110619.

[15] Seong H B, Gwon J G, Lee M S, et al. Numerical study and ANN analysis on heat transfer and flow characteristics of microchannel heat sink with inclined rib–pin fin in in-line and staggered arrangements[J]. International Communications in Heat and Mass Transfer, 2026, 178: 111593.

[16] Lorenzini D, Green C, Sarvey T E, et al. Embedded single phase microfluidic thermal management for non-uniform heating and hotspots using microgaps with variable pin fin clustering[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2016, 103: 1359-1370.

[17] 袁永帅, 等. 当前芯片散热技术方法和特点研讨 [J]. 2024.

[18] 熊园园, 等. 基于内嵌式微通道芯片散热结构设计研究综述 [J]. 2024.

[19] 吴睿康. 电子器件主动液冷散热的建模及实验研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2020.

[20] 季俊杰. 微通道冷却芯片及其热点的动态特性研究 [D]. 杭州: 浙江大学, 2021.

[21] LAGUNA G, VILARRUBI M, IBANEZ M, et al. Numerical parametric study of a hotspot-targeted microfluidic cooling array for microelectronics[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 144: 71-80.

[22] TAO F, ZHANG H, ZHANG C. Advancements and challenges of digital twins in industry[J]. Nature Computational Science, 2024, 4(3): 169-177.

[23] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[24] ASTROM K J, HAGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[25] VIGNON C, RABAULT J, VINUESA R. Recent advances in applying deep reinforcement learning for flow control: Perspectives and future directions[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(3): 031301.

[26] WANG Y, HE X, HUA Y, et al. Closed-loop forced heat convection control using deep reinforcement learning[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 202: 123655.

[27] WANG Y Z, LI Y B, AUBRY N, et al. Performance analysis of reinforcement learning algorithms on intelligent closed-loop control on fluid flow and convective heat transfer[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(7): 077101.

[28] MNIH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.